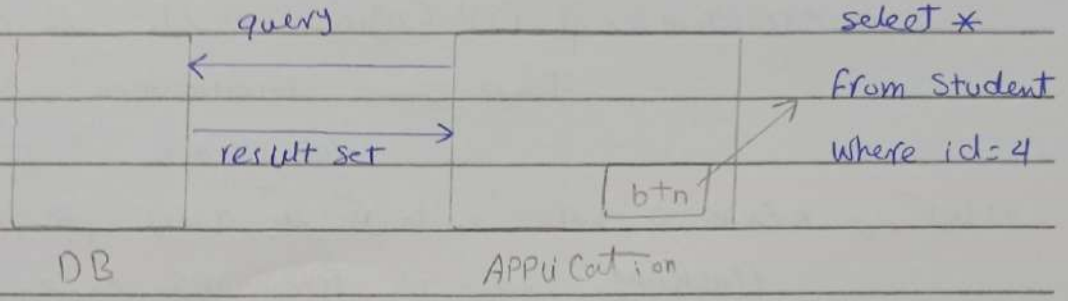
Day 09

← تعالى نفترض اننا في app بتاعنا ضغطنا على btn معين
الـ btn دى هتنفذ query معينة ولتكن ↓



تعالى بقى نعرف cycle بتاع execution بتاع query لما نضغط على الـ btn

1. Parsing (syntax)

← بيتأكد الاول ان syntax بتاع query مكتوب صح

2. optimize (Meta data)

← بيتأكد ان metadata بتاع ال query المكتوب سليمة (id, student) ازاى؟
هيكلم sys schema وبشوف اسامى objects دى موجودة ولا لا

3. query tree

← دى طريقة تنفيذ query مهمة قبل مهمة مثلا
from → where → select

4. Execution Plan

← هيروح من memory ويبدأ ال execute query
هيبدأ ينقل الداتا جوه memory ازاى؟
محتاجين Variables ولا لا؟
حجم memory اللى عايزينها؟
ال read ، write؟
وهو عنده algorithms بيبدأ ينقل بيها الداتا جوه memory

query → Parsing (syntax) → optimize (metadata) → Query Tree (from → where → select) → Execution Plan [memory]

طب تعالى نفرض اننا ضغطنا على btn تاني اي اللي هيحصل ؟
لم هيمر بـ cycle بتاع execution كلها تاني من اولها لاخرها
Parsing → execution Plan
على الرغم اننا لسه عاملين ده من شهر
بس هو بالنسبالي (DB Engine) ده execution جديد
وطبعا Performance سيئ جدا
وكمان ال network wise
كل ما حجم query يكبر كل ما عدد chars على network تزيد كلما ده
يأثر برضو على Performance غير موضوع Hacking
كمان لما احدد query على network فقط network traffic بتضيع
لكن احنا قلنا query من الاخر هيا عبارة عن chars برضو ده
يأثر على Performance

الحل :

اخترعو object موجود في DB اسمه Stored Procedure
عالسه ده يعني ؟
بيقولك الاحسن نحط queries بناعتك جوه حاجه شبه Functions
بطلق عليها Stored Procedure

⇒ How to create Stored Procedure

بنبني على data base

```
Create Procedure GetStudent @id Int
as
Select *
from student
where id = @id
```

Parameter

query

وناخد Stored Procedure اللي كتبناه ده

ونبدأ نعمل execute جوه SQL server فهيتكريت object اسمه

GetStudent جوه SQL server

فبالتالي ممكن استغني عن query اللي كنت كاتبها في الاول واحط مكانه

ال Call بتاع Stored Procedure اللي عملناه

وميزة SP اني لما بنادي بكتب الاسم فقط

← ازاي نعمل Call لـ Stored Procedure

GetStudent 4

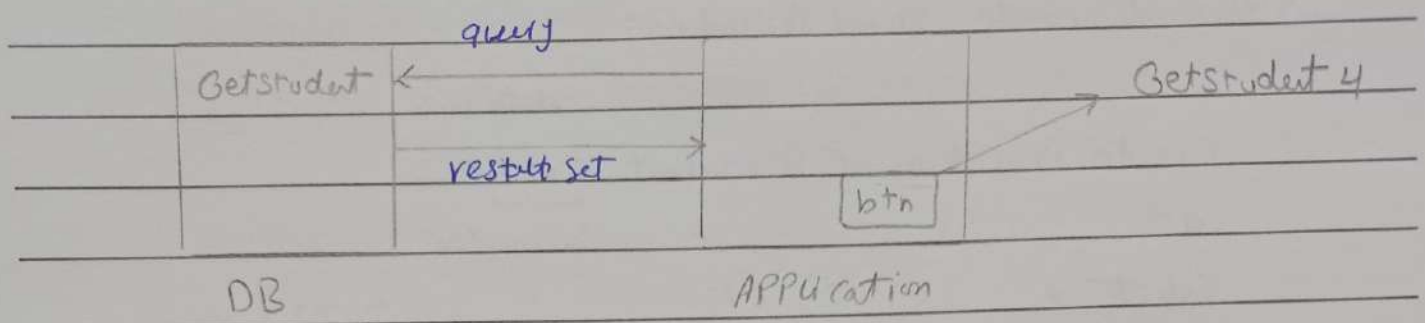
SP اسم Parameter

← استفدنا ايه؟

- مش باين قدام Hacker على network انت بتعمل اي update, select, ...
- وواحدة من اهم ميزات SP انه بتكتب جواها كل انواع queries select, insert, update, merge, ...

وده مكنش متاح جوه View , Function

- SP بيخفي اسماء objects وده جزء security برضو



طب ولو Performance استفد ازاي؟

1- عدد Chars على network قل تماما انا كل اللي بعتم هو اسم SP
وال Parameter لو في

2- بالنسبة لل execution بقى

من first Call

بيعوض عن Parameter في stored بالرقم اللي انت باعتهولو وبعدين
بيبدأ عادي جدا بمراحل تنفيذ query

Parsing → optimize → query Tree

ولما بيوصل عند query Tree بيعمل Save وفيها ان SP اللي
اسمها getstudent بتتنفذ بالطريقة دي
وبعدين بيبدأ مرحلة execution Plan

طب ولو ضغطت على btn مرة تانية؟

هو مش محتاج يعدي على المراحل كلها من الاول ليه؟
لانه هياخد query tree اللي معولها save ويبدأ يعمل execution
جوه engine

وطبعا ده رد Performance حلو جدا لان من كل مرة هيبدأ من
Parsing ويعدي كل الخطوات

طب السؤال هنا

← هل كده SP بيلغي View , function ؟

ب آكيد لا

View ← ميزتها Joins اقدر اعمل منه خلاله

table على delete , insert, update

function ← تستخدم في اي مكان في query

Where, select, from,...

ولو حجم SP كبير ممكن ~~[illegible]~~ اقسم لمجموعة من

SP جوه Call واعملها functions , views

- ال View , function من الاخر هيا عبارة عن objects ال DB developer

بيعملها لنفسه عشان يسهل على نفسه الشغل لما يجي يعمل SP

لان الداتا بيز في الغالب بتتحول لمجموعة من SP لما يجي جد يتعامل

مع APP ف DB developer بيسلم DB لل APP developer

كمجموعة من SP

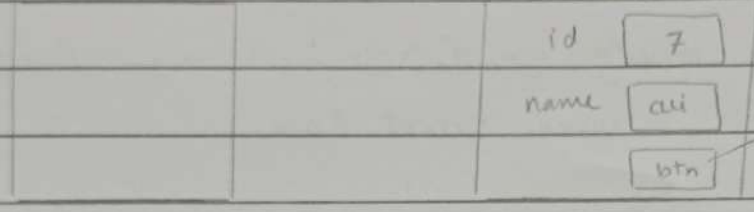
كمان واحدة من اهم مزايا SP ⇐ DML

تعالى نفرض اننا بنعمل login مثلا في user بيدخل

name, id و btn click فيتبعتوا DB

⇐ تعالى اخلي الموضوع قبل وبعد SP

قبل SP ...



Insert Into
Student (id, name)
Values (7, 'ali')

⇐ الطريقة دي اوله كده ان security من جهة لانك بتتعامل مع اسامي tables بشكل مباشر

⇐ وان network فبرضو من جهة لان عدد chars على network كتير

⇐ كمان هتمر بمراحل تنفيذ الـquery من الاول للاخر

⇐ لو id طالع موجود جوه DB فهيطلع error وال errors اللي بتطلع من SQL بتضرب في application فبتوقع ال app اللي شغالين عليه

وده مشكلة كبيرة فلازم يبقى عندنا طريقة ان Handle بيبقى ال errors اللي بتوصل على server

← معظم errors اللي بتوصل على server بتنتج من DML queries زي (insert, update, delete)

وبالبرو واحدة من مزايا SP ان ممكن نكتب جواها DML

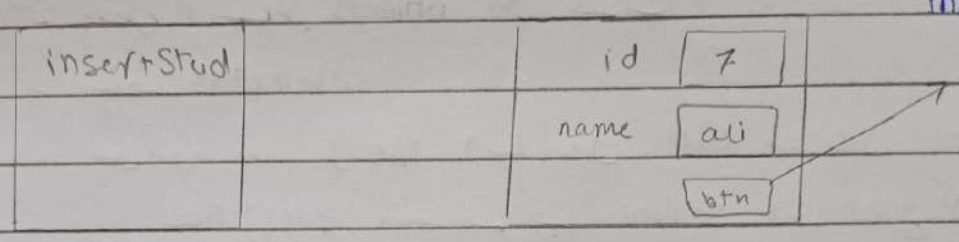
فممكن نعمل SP لل insert اللي فوق

```
Create stored insert stud @id, @name varchar(20)
as
insert into student (id, name)
values (@id, @name)
```

لما نعمل run لل SP ده هيكريت عندنا object اسمه insert stud

بعد ما كريتنا SP ...

insertStud 7, ali



استنتج نا ايه؟

← حجم Chars على network قليل

← من مبين لل Header انا بعمل ايه

← لما بعت لل engine 7, ali هيعمل replace العيم 7, 'ali'

مكان id, name

بس في مشكلة error بيحصل متعلق لان لو سبتم كده فلو id

مش موجود هيرجع هيجرب error

SP من هيبلك كده

قالك احنا ممكن جوه SP نـ Handle موضوع error كده ←

```
Create Proc insertstud @id int, @name varchar(20)
as
if not exists ( select id from Student
                where id = @id)
insert into Student (id, name)
values (@id, @name)
else
    select 'Duplicate id'
```

بكره احنا عملنا Handle لل error فهتطلع ال مع لل user

او ممكن نعمل try, catch اعلم انا قدرنا نـ Handle ال error

⇐ تعالى نلخص فوائد SP :

- بتخفي اسامي objects اللي عندك
- بتاخد Parameters
- مش جزء من query احنا بنعمل Call من خلال اسم SP فقط
- query tree متسيفة جوه server فمش محتاج كل مرة اعدي على مراحل تنفيذ query من الاول للآخر
وده لك Performance احسن
- بتمنع errors انها تحصل على server من خلال انها بت Handle errors دي جوه SP
- flexibility في كتابة اي كود (insert, update, delete, ---)

- اخفاء business rules جوه SP
لو انت بتكتب query في app فلازم اقول مثلا بتجيب salary بتاع الموظفين ازاي ومن غير SP ده كان هيبقى واضح

* XML:

← لو مثلا عندنا داتا موجودة في SQL DB
& داتا كمان موجودة في oracle DB هيبقى عندي مشكلة
اني اعمل مثلا join ما ترن على الاثنين

∴ عايزين طريقة نحول oracle لـ SQL والعكس

الحل ⇐ XML ليه ؟

لان XML هو independent عن اي platform وعن اي tool
حاجة وسيطة بين كل ده ، كل tools
• فلو عندي مشكلة في حاجة اقدر احولها لـ XML واخد XML ده
الحب فيه زي ما انا عايز

هنظبط ازاي عندنا في DB ؟

احنا عايزين نعمل نحول

XML → table (open XML)
table → XML (for XML)

XML

for XML
→ for XML row
→ for XML auto
→ for XML Explict
→ for XML Path

open XML